LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST 1

ALGORITMA PEMROGRAMAN LANJUT

Disusun oleh:

Arif Abdurrahmnan Siddiq (2509106064)

Kelas (B1 ‘25)

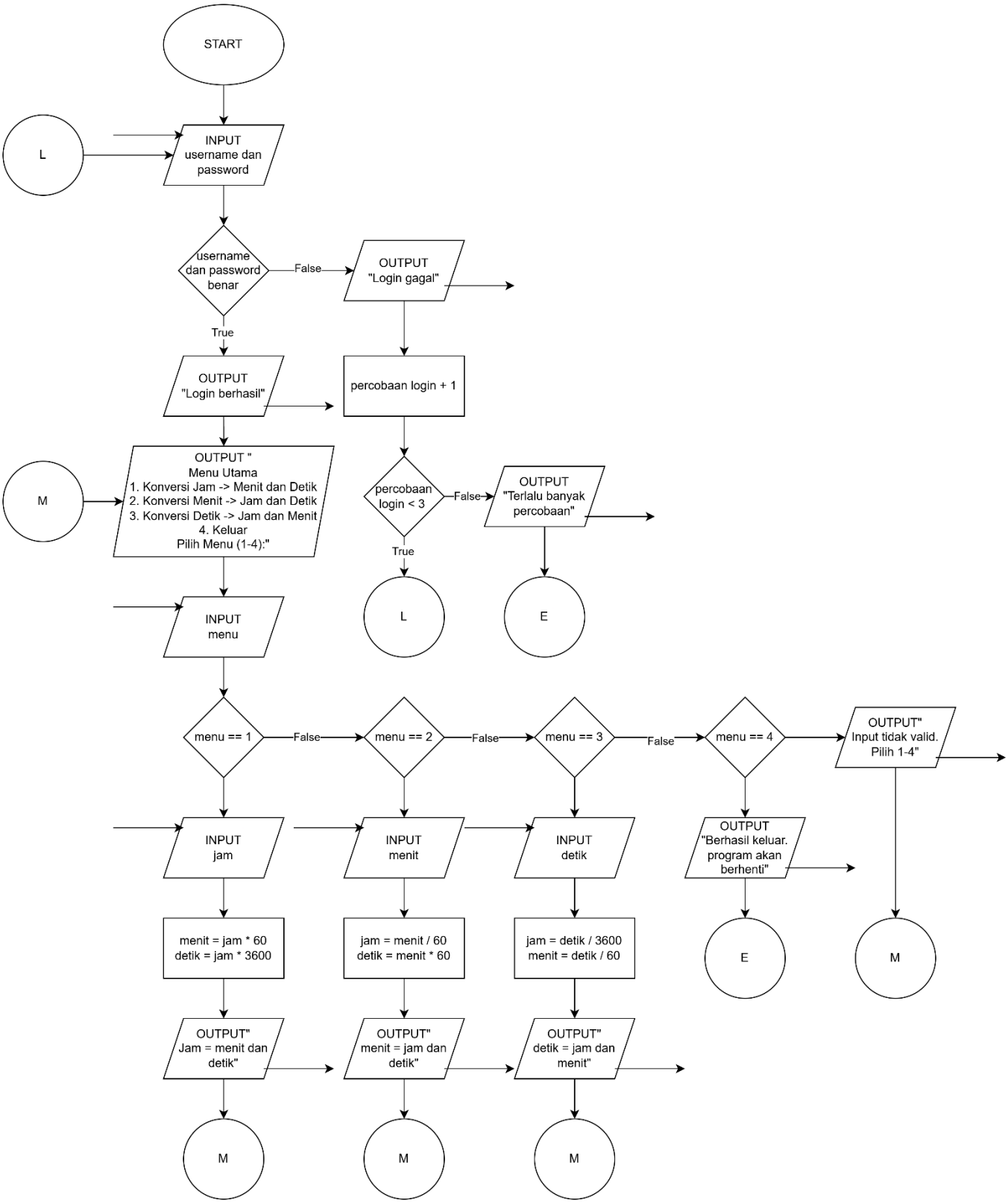
PROGRAM STUDI INFORMATIKA

UNIVERSITAS MULAWARMAN

SAMARINDA

2026

1. Flowchart


START
L
INPUT
username dan
password
username
dan password
benar
False
OUTPUT
"Login gagal"
True
OUTPUT
"Login berhasil"
percobaan login + 1
M
OUTPUT "
Menu Utama
1. Konversi Jam -> Menit dan Detik
2. Konversi Menit -> Jam dan Detik
3. Konversi Detik -> Jam dan Menit
4. Keluar
Pilih Menu (1-4):"
percobaan
login < 3
False
OUTPUT
"Terlalu banyak
percobaan"
True
L
E
INPUT
menu
menu == 1
False
menu == 2
False
menu == 3
False
menu == 4
OUTPUT"
Input tidak valid.
Pilih 1-4"
INPUT
jam
INPUT
menit
INPUT
detik
OUTPUT
"Berhasil keluar.
program akan
berhenti"
menit = jam * 60
detik = jam * 3600
jam = menit / 60
detik = menit * 60
jam = detik / 3600
menit = detik / 60
E
M
OUTPUT"
Jam = menit dan
detik"
OUTPUT"
menit = jam dan
detik"
OUTPUT"
detik = jam dan
menit"
M
M
M

2. Deskripsi Singkat Program

Program ini melakukan konversi waktu berdasarkan input user. Pertama user login terlebih dahulu dengan memasukkan username dan password. Kesempatan login hanya dibatasi 3 kali apabila gagal dan program akan berakhir jika melebihi. Jika berhasil user akan dibawa ke menu.

1. Konvesi Jam -> Menit dan Detik
2. Konversi Menit -> Jam dan Detik
3. Konversi Detik -> Jam dan Menit
4. Keluar

Masing - masing opsi akan menkonversi sesuai dengan rumusnya. Jika pilih opsi ke 4, maka program akan berakhir

3. Source Code

A. Fitur Login

Fitur ini digunaka untuk mengambil input username dan password kemudian di validasi. Batas input jika salah adalah 3 kali

Source Code:

```
string username = "arif";
    string password = "064";
    string userLogin, passLogin;
    int cobaLogin = 0;
    bool loginBerhasil = false;

    cout << "========= PROGRAM KONVERSI WAKTU =========\n";
    while (cobaLogin < 3 && loginBerhasil == false)
    {
        cout << "\n======== LOGIN ========\n";
        cout << "Nama : ";
        cin >> userLogin;
        cout << "Password : ";
        cin >> passLogin;

        if (userLogin == username && passLogin == password)
        {
            loginBerhasil = true;
            cout << "\nLogin berhasil. Selamat datang, " <<
userLogin << "\n";
```

```
        }
        else
        {
            cobaLogin++;
            cout << "\nLogin gagal. Percobaan: " << cobaLogin;
        }
    }
    if (loginBerhasil == false)
    {
        cout << "\nTerlalu banyak percobaan.\n";
        return 0;
    }
```

B. Menu Konversi

Fitur ini digunakan untuk mengambil input menu yang user pilih untuk konversikan. Jika pilih 4 maka programnya akan berakhir

Source Code:

```
int menu;
    double inputWaktu;
    do
    {
        cout << "\n=========== MENU UTAMA ===========\n";
        cout << "\n1. Konversi Jam   -> Menit dan Detik\n";
        cout << "2. Konversi Menit -> Jam dan Detik\n";
        cout << "3. Konversi Detik -> Jam dan Menit\n";
        cout << "4. Keluar\n";
        cout << "\n==================================\n";
        cout << "Pilih menu (1-4): ";
        cin >> menu;

        switch (menu)
        {
        case 1:
        {
            cout << "\nMasukkan Jam: ";
            cin >> inputWaktu;
            double menit = inputWaktu * 60;
            double detik = inputWaktu * 3600;
```

```
            cout << "\n======== HASIL KONVERSI ========\n";
            cout << inputWaktu << " Jam = " << menit << " Menit dan
" << detik << " Detik\n";
            break;
        }
        case 2:
        {
            cout << "\nMasukkan Menit: ";
            cin >> inputWaktu;
            double jam = inputWaktu / 60;
            double detik = inputWaktu * 60;

            cout << "\n======== HASIL KONVERSI ========\n";
            cout << inputWaktu << " Menit = " << jam << " Jam dan "
<< detik << " Detik\n";
            break;
        }
        case 3:
        {
            cout << "\nMasukkan Detik: ";
            cin >> inputWaktu;
            double jam = inputWaktu / 3600;
            double menit = inputWaktu / 60;

            cout << "\n======== HASIL KONVERSI ========\n";
            cout << inputWaktu << " Detik = " << jam << " Jam dan "
<< menit << " Menit\n";
            break;
        }
        case 4:
        {
            cout << "\nBerhasil keluar. program akan berhenti.\n";
            break;
        }
        default:
        {
            cout << "\nInput tidak valid. Pilih 1-4.\n";
            break;
        }
        }

    } while (menu != 4);
    return 0;
```

4. Hasil Output

```
========= PROGRAM KONVERSI WAKTU =========

======== LOGIN ========
Nama : arif
Password : 064

Login berhasil. Selamat datang, arif

=========== MENU UTAMA ===========

1. Konversi Jam   -> Menit dan Detik
2. Konversi Menit -> Jam dan Detik
3. Konversi Detik -> Jam dan Menit
4. Keluar

==================================
Pilih menu (1-4): 
```

Gambar 4.1 Output Login Berhasil

```
========= PROGRAM KONVERSI WAKTU =========

======== LOGIN ========
Nama : 1
Password : 1

Login gagal. Percobaan: 1
======== LOGIN ========
Nama : 1
Password : 1

Login gagal. Percobaan: 2
======== LOGIN ========
Nama : 1
Password : 1

Login gagal. Percobaan: 3
Terlalu banyak percobaan.
```

Gambar 4.2 Output Login Gagal

```
==================================
Pilih menu (1-4): 1

Masukkan Jam: 1

======== HASIL KONVERSI ========
1 Jam = 60 Menit dan 3600 Detik
```

Gambar 4.3 Output Menu 1

```
==================================
Pilih menu (1-4): 2

Masukkan Menit: 100

======== HASIL KONVERSI ========
100 Menit = 1.66667 Jam dan 6000 Detik
```

Gambar 4.4 Output Menu 2

```
=====================================
Pilih menu (1-4): 3

Masukkan Detik: 1000

======== HASIL KONVERSI ========
1000 Detik = 0.277778 Jam dan 16.6667 Menit
```

Gambar 4.5 Output Menu 3

```
=====================================
Pilih menu (1-4): 4

Berhasil keluar. program akan berhenti.
```

Gambar 4.5 Output Menu 4

5. Langkah-langkah GIT

5.1 GIT Init

```
PS E:\CodeProject\APL\praktikum-apl> git init
Initialized empty Git repository in E:/CodeProject/APL/praktikum-apl/.git/
```

Inisialisasikan repository lokal di folder

5.2 GIT Add

```
PS E:\CodeProject\APL\praktikum-apl> git add .
```

Menyimpan semua perubahan di folder

5.3 GIT Commit

```
PS E:\CodeProject\APL\praktikum-apl> git commit -m "Commit pertama PT1"
[master (root-commit) 35583b8] Commit pertama PT1
 4 files changed, 124 insertions(+)
 create mode 100644 kelas/pertemuan-1.cpp
 create mode 100644 kelas/pertemuan-1.exe
 create mode 100644 post-test/2509106064-Arif_Abdurrahman_Siddiq-PT-1.cpp
 create mode 100644 post-test/2509106064-Arif_Abdurrahman_Siddiq-PT-1.exe
```

Menambah semua perubahan yang tersimpan ke repo lokal untuk di dorong ke repo github

5.4 GIT Remote Add

```
PS E:\CodeProject\APL\praktikum-apl> git remote add origin https://github.com/TromBoloN/praktikum-apl.git
```

Menambah alamat repo github sebagai target push

5.5 GIT Commit

```
PS E:\CodeProject\APL\praktikum-apl> git push -u origin main
Enumerating objects: 8, done.
Counting objects: 100% (8/8), done.
Delta compression using up to 12 threads
Compressing objects: 100% (8/8), done.
Writing objects: 100% (8/8), 61.42 KiB | 6.82 MiB/s, done.
Total 8 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0
remote: Resolving deltas: 100% (1/1), done.
To https://github.com/TromBoloN/praktikum-apl.git
 * [new branch]      main -> main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.
```

Mendorong semua commit ke repo github branch main